

Възстановяване на непубликуваните параметри на Координатна система 1970 г.

Реконструкция на зоните K3, K5, K7 и K9 от 276 003 контролни точки върху обхват, буфериран с 20 km — какво се възстановява, какво не подлежи на възстановяване, и къде самата официална трансформация е прекъсната.

Автор: **Тодор Любенов**, Lead Data Engineer · tlubenov@gmail.com 13 септември 2026 г.

276 003 съответстващи точки · 4 зони · nupru + PROJ 9.7

РЕЗЮМЕ

От 2010 г. насам кадастралните и топографските дейности в България се извършват в Българска геодезическа система 2005 / Кадастрална координатна система 2005 (BGS2005 / KKC2005, EPSG:7801) — конформна конична проекция на Ламберт върху елипсоида GRS80 с напълно публикувани параметри. Голяма част от по-старите геодезически и кадастрални данни обаче остават в Координатна система 1970 г. (KC1970), реализирана в четири конични зони — K3, K5, K7 и K9 — върху датум Пулково 1942(58) / елипсоид на Красовски 1940 г. Нито параметрите на зоните, нито константите на трансформацията BGS2005 → KC1970 са били официално публикувани; собственият софтуер на кадастралната агенция е със затворен код. Тук възстановяваме едновременно преносимо аналитично приближение и мрежа за интерполация с геодезическа точност за всичките четири зони — от 276 003 реални двойки координати, генерирани от официалния софтуер на агенцията върху обхват, буфериран с 20 km извън границите на зоните — само с nupru и PROJ. Освен постигнатата точност докладваме и две находки, които променят начина, по който подобни реконструкции трябва да се представят: параметрите на конуса не подлежат на възстановяване от равнинни съответствия (определя се единствено константата на конуса), и самата трансформация на АГКК е прекъсната точно по меридиана 24° и.д. в двете западни зони.

01 Увод

В ежедневната геодезическа и ГИС практика в България успоредно се използват две координатни системи. BGS2005 / KKC2005 е действащата национална система от 2010 г. насам, с публикувани и напълно определени параметри (EPSG:7801). Успоредно с нея голям обем стари кадастрални планове, геодезически точки от опорни мрежи и данни за подземна и надземна инфраструктура остават обвързани с по-старата Координатна система 1970 г. Специалистите редовно се сблъскват с необходимостта да преобразуват координати между двете системи — при сверяване на стар граничен знак спрямо нова кадастрална карта, при дигитализация на архивни планове или при интеграция на отдавна съществуваща инфраструктурна мрежа в съвременен ГИС.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя безплатен, но затворен и обвързан с Windows инструмент — BGSTrans — за подобни преобразувания. Не съществува скриптируема или базирана на отворен код реализация с публикувани параметри, което прави автоматизирани и партидни (batch) работни процеси практически невъзможни без обратно възстановяване на параметрите.

02 Двете български координатни системи

BGS2005 / KKC2005 (EPSG:7801)

Елипсоид GRS80; конформна конична проекция на Ламберт с два стандартни паралела; централен меридиан 25°30' и.д.; стандартни паралели 42°00' и 43°20' с.ш.; ширина на начало 42°40'04.35" с.ш.; фалшиво изместване на изток 500 000 m; фалшиво изместване на север 4 725 824.3591 m. Приета през 2010 г. като единна национална зона.

КООРДИНАТНА СИСТЕМА 1970 Г. (КС1970)

Предшестваща система, изградена върху датум Пулково 1942(58) на елипсоида на Красовски 1940 г., разделена на четири зони с конформна конична проекция на Ламберт по посоки на света — **К3** (северозапад), **К5** (югоизток), **К7** (североизток) и **К9** (югозапад). Файловете .prj, които самият инструмент на АГКК записва, посочват датума и *типа* на проекцията, след което не съдържат нито един числов параметър.

03 Информационната празнина

Публикации по темата потвърждават липсата на официални данни: анализ на Geomedia.bg, сравняващ КС70 с руската КС63, посочва изрично, че параметрите на КС70 „до момента не са публикувани“ — десетилетия след

въвеждането на системата. Независимо потвърждение идва и от съществуващ проект с отворен код (*bojko108/transformations*, GitHub), който вместо формула предоставя предварително изчислена интерполационна мрежа, получена чрез извадка от официалния софтуер на АГКК — защото авторът също не е разполагал с публикувана формула. Това мотивира настоящия подход: възстановяване директно от данни като единствения понастоящем работещ, базиран на отворен код път.

04 Данни

За всяка от четирите зони разполагаме с точки в BGS2005 / KKC2005 и същите точки, преобразувани в съответната зона на KC1970 чрез официалния софтуер на АГКК. Всяка двойка е свързана чрез общ целочислен идентификатор, което дава точни, а не ръчно заснети съответствия. Собственият отчет на инструмента декларира планова точност 0,14 m и ширина на зоната 3 градуса.

Заснемането е върху обхват на всяка зона, **буфериран с 20 km навън**. Това е съществено на практика: мрежа, заснета точно до границата на зоната, спира да работи именно там, където най-често се налага — по границите между зоните и при обекти, пресичащи ги. Буферът изнася покритието отвъд границата и прави съседните зони взаимно припокриващи се по обхват на данните, без да променя самите зони. Измерено върху върховете на самата официална граница на К9: небуферираната мрежа покрива 9 от 126 от тях (7%), буферираната покрива и 126-те.

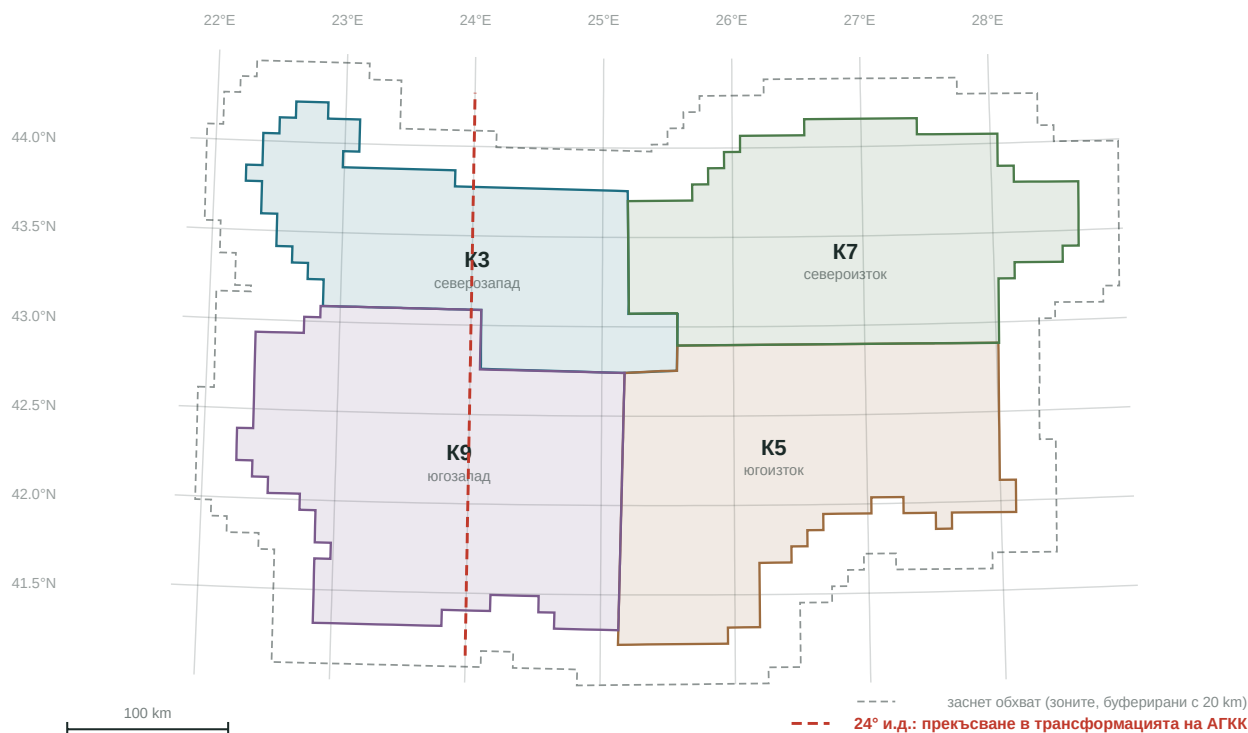
Всяка зона е заснета **двукратно** — с решетка през 1 km и през 2 km. Двете решетки са изместени една спрямо друга с точно 500 m, така че всяка 2-километрова точка попада в *центъра* на 1-километрова клетка и нито една не съвпада с възел от 1-километровата решетка (проверено: нула съвпадения на координати). Затова всеки модел се напасва върху 1-километровия набор и се оценява върху 2-километровия. За интерполирания модел това е съществено: случайно отделена извадка от една и съща решетка оставя тестовите точки върху *ръбовете* на триъгълниците, построени от собствените им съседи, което разкрасява резултата. Центровете на клетките са най-неблагоприятното възможно положение за линейна интерполация, така че докладваните грешки са горна граница, а не благоприятна извадка.

Таблица 1 — контролни точки и обхват на зоните

ЗОНА	ПОСОКА	ТОЧКИ, 1 КМ	ТОЧКИ, 2 КМ	ПЛОЩ (КМ²)
К3	северозапад	47 804	11 939	23 695
К5	югоизток	56 594	14 159	31 891
К7	североизток	53 912	13 478	30 378
К9	югозапад	62 497	15 620	37 333

Обхватите на зоните са взети от отделен слой с официалните им граници.

Четири полигона **покриват страната без застъпване**: сборът на площите им е 123 297 km² срещу обединение от 123 281 km². Заснетият обхват, буфериран с 20 km, се простира от 206 222 до 780 705 m на изток и от 4 539 859 до 4 928 413 m на север в KKC2005.



Фигура 1. Четирите зони на KC1970, начертани по официалните им граници, и пунктирният контур на обхвата, върху който реално са заснети контролните точки — обединението на зоните, буферирани с 20 km. Всяка зона е надписана, така че цветът само дублира надписа. Червената прекъсната линия е меридианът 24° и.д. — линията, по която трансформацията на АГКК не е гладка в K3 и K9 (раздел 08).

05 Методология

5.1 ЗАТВОРЕН (АНАЛИТИЧЕН) МОДЕЛ

Тъй като трансформацията на датума към целевия елипсоид също е неизвестна, избягваме напасване на пълна 7-параметрова геоцентрична трансформация на Хелмерт — слабо обусловена в мащаба на отделна зона и до голяма степен излишна спрямо крайна равнинна корекция. Вместо това географските координати върху GRS80 (получени чрез обръщане на напълно известната дефиниция на EPSG:7801) се прекарват през елипсоидна конформна конична проекция на Ламберт (Snyder, 1987), последвана от равнинно подобие (завъртане θ , мащаб s , трансляция t_x, t_y), напасвано към наблюдаваните координати на KC1970.

Съществено е кои параметри се напасват. Както показва раздел 07, обичайната тройка (λ_0 , φ_1 , φ_2) не подлежи на определяне от равнинни съответствия. Затова напасваме директно определямата форма с 5 параметъра — константата на конуса n заедно с θ , s , t_x , t_y , като λ_0 е фиксиран на 25,5° по конвенция — чрез нелинеен метод на най-малките квадрати (Levenberg–Marquardt).

5.2 МРЕЖОВ МОДЕЛ (ТРИАНГУЛАЦИОННА ИНТЕРПОЛАЦИЯ)

Контролните точки образуват правилна решетка, изрязана по обхвата на зоната, затова триангулацията се прави по клетки, а не по Делоне. Това не е само по-бързо, а и по-вярно: триангулацията на Делоне покрива изпъкналата обвивка, а обхватите не са изпъкнали, така че Делоне би прехвърлил вдлъбнатините с дълги тесни триъгълници, интерполиращи през незаснета територия. Покриването по клетки обхваща заснетото и нищо повече. Операторът `tinshift` на PROJ (част от ядрото от версия 7.2) интерполира барицентрично между върховете — в двете посоки, от един-единствен JSON файл. Оценката се изпълнява през самия механизъм на PROJ, а не чрез самостоятелна реализация.

06 Резултати

По-долу СКГ означава средноквадратична грешка на равнинното отклонение между изчислената и наблюдаваната точка. Всички стойности са извън извадката, върху точки, които не участват в напасването.

Таблица 2 — аналитичен модел: определими параметри и точност извън извадката

ЗОНА	КОНСТАНТА n	ДОПИРАТЕЛЕН ПАРАЛЕЛ	ЗАВЪРТАНЕ (")	МАЩАБ (PPM)	СКГ (М)	95-ТИ ПРЦ. (М)	МАКС. (М)
К3	0,687723149	43,450145°	+5704,9	-6,55	0,172	0,329	0,445
К5	0,675170794	42,467415°	-2161,3	-3,05	0,213	0,401	0,641
К7	0,689029005	43,553295°	-1812,4	+1,41	0,190	0,352	0,494
К9	0,672869214	42,288900°	+5041,6	-8,81	0,139	0,282	0,497

Стойностите са от порядъка на декларираната от самата АГКК планова точност от 0,14 m, като по зони се движат от 0,14 до 0,21 m. СКГ върху напасващия и върху тестовия набор съвпадат до третия знак във всяка зона, тоест остатъкът е систематична грешка на модела, а не пренапасване: една единствена глобална конична проекция не може да изрази локалната структура на историческото изравняване на мрежата от 1970 г. Спрямо по-ранното, небуферирано заснемане същите константи на конуса се възпроизвеждат до петия знак, а СКГ нараства — очаквано, защото един глобален модел сега трябва да покрие с 20 km по-широка територия във всяка посока.

Таблица 3 — мрежов модел: точност извън извадката

ЗОНА	ВЪРХОВЕ	ТРИЪГЪЛНИЦИ	РАЗМЕР	ПОКРИТИ	МЕДИАНА (ММ)	95-ТИ ПРЦ. (ММ)	МАКС. (ММ)	> 1 ММ
К3	47 804	94 569	4,54 МВ	11 810 / 11 939	0,535	0,544	79,3	36
К5	56 594	112 120	5,39 МВ	14 025 / 14 159	0,137	0,139	0,139	0
К7	53 912	106 798	5,13 МВ	13 343 / 13 478	0,607	0,615	0,616	0
К9	62 497	123 915	5,96 МВ	15 497 / 15 620	0,262	0,266	182,3	61

Непокритите точки попадат малко извън очертанието на построената решетка; те са изключени, а не екстраполирани. Обратимостта — напред и назад — е под 3 mm. Всички 97 остатъка над 1 mm в целия проект лежат върху една-единствена линия; тя е предмет на раздел 08.

07 Какво данните не определят

Изкушаващо е да се напасне учебникарската тройка (λ_0 , ϕ_1 , ϕ_2) заедно с подобие и напаснатите $\lambda_0/\phi_1/\phi_2$ да се публикуват като „възстановените параметри на зоната“. Това би било невярно. Тези седем параметъра не са определими от равнинни съответствия:

- промяна на λ_0 завърта равнината на проекцията около върха на конуса, което завъртането θ на подобие поглъща точно — определено е единствено $\theta - n \cdot \lambda_0$;
- промяна на (ϕ_1 , ϕ_2) при постоянна константа на конуса n променя само общия мащабен множител на проекцията, който мащабът s на подобие поглъща точно.

Таблица 4 — зона К3: три напасвания от различни начални приближения

НАЧАЛНО λ_0	НАПАСНАТО λ_0	Φ_1	Φ_2	МАЩАБ-1 (PPM)	КОНСТАНТА n	СКГ (М)
23,0°	23,119220°	43,347°	43,554°	-4,9	0,687723149	0,1720
25,5°	24,353738°	50,062°	36,583°	+6936,3	0,687723149	0,1720
27,5°	25,341094°	47,275°	39,541°	+2268,2	0,687723149	0,1720

НАХОДКА 1

Параметри, различаващи се с **цели градуси** и с близо 7000 ppm мащаб, произвеждат координати, съвпадащи **под един микрометър**, и съвпадат по n до девет значещи цифри. Формата на конуса, възстановима от такива данни, е точно едно число — константата на конуса — плюс равнинно подобие.

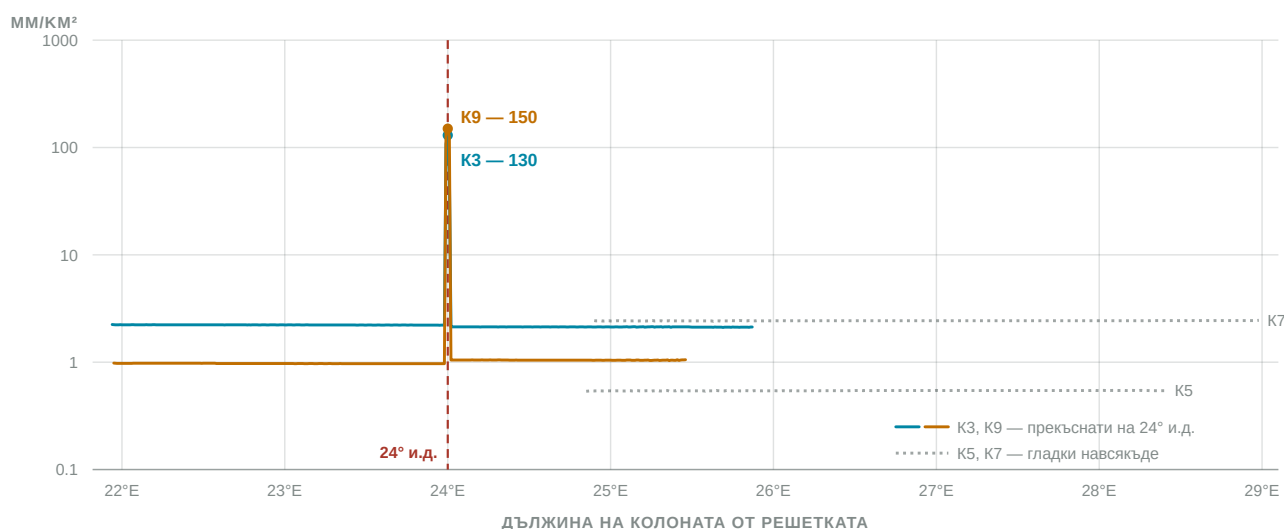
Затова таблица 2 представя n , а не λ_0 и стандартните паралели.

Допирателният паралел там е препараметризация на n ($\arcsin n$), а λ_0 е конвенция. Нито едно от двете не бива да се цитира като параметър на АГКК.

08 Прекъсване в официалната трансформация

По който и да е прав ред от решетката гладка проекция дава втора разлика от порядъка на милиметри на km^2 — това е собствената кривина на конуса. В К3 и К9 обаче се появява локален връх, по-висок с два порядъка.

Ключово е *как* се обобщава. Скокът лежи върху меридиан, а меридианът не е колона от решетката: по протежение на около 250 km географска ширина изтокът на меридиана 24° и.д. се измества с близо 4 km. При групиране по колони скокът се размазва върху осем колони, присъства в под половината редове на всяка и медианата го скрива напълно. При групиране по географска дължина скокът от всеки ред попада в една и съща група.



Фигура 2. Втора разлика на изхода на АГКК по редовете на решетката, обобщена по групи от географска дължина, в mm/km^2 ; логаритмична скала. K5 и K7 са плоски по цялата си ширина (0,54 и 2,43 mm/km^2). K3 и K9 са също толкова плоски, с изключение на един-единствен връх, достигащ 130 и 150 mm/km^2 — точно на $24,0000^\circ$ и.д.

Таблица 5 — прекъсването, по зони

ЗОНА	ДЪЛЖИНА НА ШЕВА	ВРЪХ	ТИПИЧНА КРИВИНА	ОСТАТЪЦИ > 1 ММ
КЗ	24,0000°	130 mm/km ²	2,2 mm/km ²	36
К9	24,0000°	150 mm/km ²	1,0 mm/km ²	61

НАХОДКА 2

Това е свойство на трансформацията на АГКК, а не на нашите данни или на триангулацията: построяването на мрежата от единия набор и оценката ѝ върху другия възпроизвежда прекъсването на същата географска дължина, а по-ранното, независимо заснемане го показва на същото място. Най-вероятно става дума за граница между панели във вътрешната корекционна мрежа на самия инструмент. К5 и К7 не показват нищо подобно.

Следствието: **всички 97 остатъка над 1 mm в целия проект лежат на тази линия.** Мрежата възпроизвежда скока точно в заснетите точки, но е принудена да интерполира право през него в единствената клетка, която го пресича. Без тези точки СКГ извън извадката за всяка зона съвпада с медианата ѝ: 0,535, 0,137, 0,607 и 0,262 mm. Затворен модел не може да представи скока изобщо.

09 Практическа употреба

Предоставяме възпроизводим работен процес с отворен код: низове на PROJ pipeline, JSON мрежи `tinshift` (по една на зона, в двете посоки чрез `+inv`), готов за импортиране в QGIS низ за собствена координатна система (WKT), обвиващ аналитичния модел, както и рецепти за команден ред и Python. Единствените зависимости са `pumpru` и `ruproj`; нелинейният метод на най-малките квадрати и триангулацията са реализирани директно.

ПРИМЕР — PROJ PIPELINE (МРЕЖА, ЗОНА КЗ)

```
echo "3000000 4800000" | gdaltransform -ct \
    "+proj=pipeline +step +proj=tinshift +file=bg_k3_tinshift.json"
```

Препоръка: мрежовият модел — за работа с кадастрална точност; аналитичната формула — за преносимост, екстраполация извън заснетата територия или вграждане там, където не може да се разпространява мрежов файл.

10 Ограничения

Настоящата реконструкция не е официален или правно валиден заместител на BGSTrans на АГКК — тя е емпирично възстановяване от извадка от съответствия, валидно в границите на заснетата територия за всяка зона. Параметрите на конуса в резултатите са конвенция, а не възстановена дефиниция (раздел 07). Целевият датум (Красовски 1940 / Пулково 1942(58)) е приет по метаданните на файловете, а не независимо изведен — впрочем нито един от двата метода не се нуждае от изричен модел на датумния преход, защото и двата работят от реални съответствия. Накрая, прекъсването на 24° и.д. е наследено от инструмента на АГКК: геодезическа работа, пресичаща този меридиан в К3 или К9, трябва да очаква несъгласие от порядъка на 0,1 m там, независимо от избрания метод.

11 Заключение

Представяме два допълващи се, свободно възпроизводими артефакта, които възстановяват зоните К3, К5, К7 и К9 на КС1970 с практическа (аналитичен модел, 0,14–0,21 m) и с геодезическа (мрежов модел, 0,14–0,61 mm) точност, използвайки единствено инструменти с отворен код. Също толкова важно е и какво *не* твърдим: от такива данни се възстановява константата на конуса, а не стандартните паралели, и самата официална трансформация не е гладка навсякъде. Това запълва реална празнина в българската ГИС и геодезическа практика, до евентуално бъдещо официално публикуване на истинските параметри.

ЛИТЕРАТУРА

1. Geomedia.bg — „Българската координатна система КС70 и КС63“ (сравнителен анализ).
2. Geomedia.bg — „Точност на площите на землищата КС1970 към BGS2005“.
3. bojko108/transformations, GitHub — интерполационни мрежи за BGS2005 ↔ КС1970 К3/К5/К7/К9.
4. EPSG Geodetic Parameter Registry — EPSG:7801 (BGS2005 / ККС2005), EPSG:7798, ESRI:4179.
5. PROJ / OSGeo — документация на оператора `tinshift`, PROJ ≥ 7.2.
6. Snyder, J. P. (1987) — *Map Projections: A Working Manual*, USGS Professional Paper 1395.
7. АГКК — BGSTrans, безплатен инструмент за трансформация на координати (cadastre.bg).

Този статия и придружаващите я данни, скриптове и параметри са независима, възпроизводима реконструкция, изготвена с инструменти с отворен код (numpy, PROJ/proj, GDAL). Не е официален продукт на АГКК. Свободна за препубликуване с посочване на източника. © 2026 Тодор Любенов.